Licence de mathématiques, semestre 5
Topologie
Sujet d'entraînement n°1 – Interrogation écrite – durée 1h30

Aucun document n'est autorisé.
Il sera tenu compte de la clarté et de la concision de la rédaction.

Questions Cours/TD

1. Soit (E, d) un espace métrique, $a \in E$ et $r > 0$. Montrer que la boule ouverte $B(a, r)$ est une partie ouverte de E.
2. Soient A et B deux parties d'un espace métrique (E, d). Montrer que $\mathrm{Int}(A \cap B) = \mathrm{Int}\, A \cap \mathrm{Int}\, B$ et que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
3. Soit $A = \left\{ \frac{n}{n+1} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\}$, partie de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$. L'ensemble A est-il ouvert ? fermé ? Déterminer son adhérence et son intérieur.

Exercice 1. On munit $\mathbb{R}^2$ de la distance euclidienne et on considère le demi-disque

$$X = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x^2 + y^2 < 1 \text{ et } y \geq 0 \right\}.$$

1. Montrer que X n'est ni ouvert ni fermé.
2. Déterminer l'adhérence et l'intérieur de X. Justifier votre réponse.

Exercice 2. Pour $x, y \in \mathbb{R}$, on pose

$$\delta(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}.$$

1. Montrer que $\varphi : t \mapsto \frac{t}{1+t}$ est croissante sur $[0, +\infty[$ et que $\varphi(s + t) \leq \varphi(s) + \varphi(t)$ pour tous $s, t \geq 0$. En déduire que δ est une distance sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer qu'une suite (x_n) converge vers a pour δ si et seulement si elle converge vers a pour la distance usuelle. En déduire que δ et la distance usuelle ont les mêmes fermés, puis qu'elles sont topologiquement équivalentes.
3. Sont-elles métriquement équivalentes ?

Exercice 3. Soit (E, d) un espace métrique.

1. Soient $f, g : E \to \mathbb{R}$ deux applications continues. Montrer que $\{x \in E \mid f(x) \leq g(x)\}$ est fermé et que $\{x \in E \mid f(x) < g(x)\}$ est ouvert.
2. Soit (F, δ) un espace métrique et $h : E \to F$ continue. On munit $E \times F$ de la distance produit. Montrer que le graphe $\Gamma = \{(x, h(x)) \mid x \in E\}$ est une partie fermée de $E \times F$.

Exercice 4. Soit (E, d) un espace métrique. Pour $x \in E$ et $F \subset E$ non vide, on note $d(x, F) = \inf_{y \in F} d(x, y)$, et pour K, F non vides, $d(K, F) = \inf_{x \in K,\, y \in F} d(x, y)$.

1. Montrer que $x \mapsto d(x, F)$ est continue sur E, et que $d(x, F) = 0$ si et seulement si $x \in \overline{F}$.
2. Soient K une partie compacte non vide et F un fermé non vide de E tels que $K \cap F = \varnothing$. Montrer que $d(K, F) > 0$.
3. Montrer par un exemple dans $\mathbb{R}^2$ que le résultat est faux si l'on suppose seulement K fermé.